

Corrente elétrica alternada

3º ano · Física · Agosto/2026 · Prof. Josué Cavalcante

Sobre esta nota

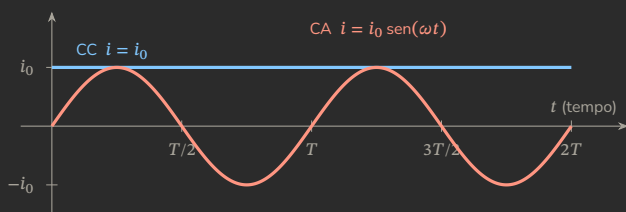
Eletrodinâmica · noções de CA · $i(t)$ com seno e cosseno · 3º A/B/C · FGB.

1. Corrente contínua e corrente alternada

COPIAR — Noção de CA

Definição. Na corrente **contínua** (CC), a intensidade não troca de sinal com o tempo: as cargas seguem **sempre o mesmo sentido** no fio. Na corrente **alternada** (CA), a intensidade **muda de sinal** periodicamente: o sentido no fio **inverte** a cada meio ciclo. Nesta aula descrevemos só como i varia no tempo, com seno e cosseno.

No dia a dia: A tomada da casa entrega CA. A pilha, no circuito simples, entrega CC.



Eixo horizontal: tempo t . Mesma amplitude i_0 : em azul, CC constante; em vermelho, CA que oscila e troca de sinal.

2. Radiano e conversão para graus

COPIAR — Radiano

Definição. O **radiano** mede ângulo pelo arco: se um arco tem comprimento s sobre um círculo de raio R ,

$$\theta = \frac{s}{R} \quad (\text{em rad})$$

Quando $s = R$, $\theta = 1$ rad. A volta inteira tem arco $2\pi R$, logo

$$2\pi \text{ rad} = 360^\circ \quad \pi \text{ rad} = 180^\circ$$

Símbolos: θ (rad ou $^\circ$); s (m); R (m).

COPIAR — Graus $\leftrightarrow$ radianos

Fórmulas.

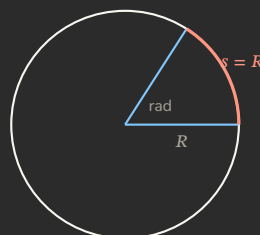
$$\theta^\circ = \theta_{\text{rad}} \cdot \frac{180}{\pi} \quad \theta_{\text{rad}} = \theta^\circ \cdot \frac{\pi}{180}$$

Valores que você vai usar o tempo todo:

$$30^\circ = \frac{\pi}{6}, \quad 45^\circ = \frac{\pi}{4}, \quad 60^\circ = \frac{\pi}{3}, \quad 90^\circ = \frac{\pi}{2}.$$

COPIAR — Graus $\leftrightarrow$ radianos (cont.)

Atenção: Na fórmula $i = i_0 \sin(\omega t)$, o produto ωt entra em **radianos**. Se o calculador estiver em graus, o seno sai errado.



volta completa

$$2\pi \text{ rad} = 360^\circ$$

$$\pi \text{ rad} = 180^\circ$$

$$\text{graus} = \text{rad} \cdot 180/\pi$$

$$\text{rad} = \text{graus} \cdot \pi/180$$

$$1 \text{ rad} \approx 57,3^\circ$$

$$1^\circ \approx 0,0175 \text{ rad}$$

Ângulo de 1 rad: o arco vermelho tem o mesmo comprimento do raio. À direita, a conversão.

3. Funções seno e cosseno

COPIAR — Seno e cosseno

No triângulo retângulo (ângulo agudo α):

$$\sin \alpha = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}},$$

$$\cos \alpha = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}}.$$

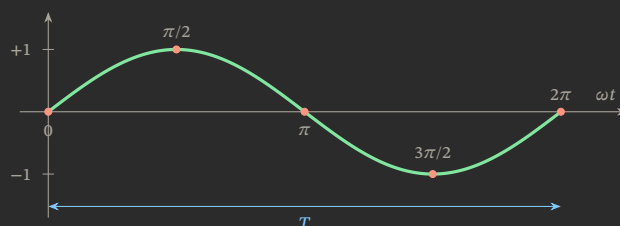
No círculo de raio 1, $\sin \theta$ é a ordenada e $\cos \theta$ é a abscissa do ponto no arco θ .

Ciclo e sinal. Um período é 2π rad (360°).

θ	0	$\pi/2$ (90°)	π (180°)	$3\pi/2$ (270°)
$\sin \theta$	0	+1	0	-1
$\cos \theta$	+1	0	-1	0

O cosseno está adiantado de $\pi/2$ em relação ao seno: $\cos \theta = \sin(\theta + \pi/2)$.

Atenção: Seno (ou cosseno) **negativo** não é erro: na CA, $i < 0$ é o sentido contrário ao positivo combinado.



Um período do seno: zeros em 0 , π e 2π ; máximo em $\pi/2$; mínimo em $3\pi/2$.

4. Intensidade instantânea $i(t)$

COPIAR — Corrente senoidal

Modelo básico. A intensidade instantânea de uma CA senoidal é

$$i(t) = i_0 \sin(\omega t)$$

$i_0 > 0$ é a **amplitude** (valor máximo de $|i|$). O argumento ωt está em radianos.

Se a oscilação começa no máximo ($t = 0 \Rightarrow i = i_0$), usamos o cosseno:

$$i(t) = i_0 \cos(\omega t)$$

As duas descrevem a **mesma** forma de onda, só mudam o instante em que começamos a contar o tempo.

Símbolos: i (A); i_0 (A); ω (rad/s); t (s).

COPIAR — Pulso, frequência e período

Relações.

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

Logo as formas equivalentes

$$i(t) = i_0 \sin(2\pi f t) \quad i(t) = i_0 \sin\left(\frac{2\pi}{T} t\right)$$

T é o **período** (tempo de um ciclo); $f = 1/T$ é a **frequência** (ciclos por segundo, hertz).

No dia a dia: Na rede residencial brasileira, $f = 60$ Hz, então $T = 1/60$ s.

5. Instantes especiais

Com $i(t) = i_0 \sin(\omega t)$:

- $\omega t = 0$ ou π ou 2π : $\sin = 0 \Rightarrow i = 0$ (passa pelo zero).
- $\omega t = \pi/2$: $\sin = 1 \Rightarrow i = +i_0$ (pico no sentido positivo).
- $\omega t = 3\pi/2$: $\sin = -1 \Rightarrow i = -i_0$ (pico no sentido contrário).

Exemplo resolvido

Uma CA tem $i_0 = 4,0$ A e $f = 60$ Hz, com $i(t) = i_0 \sin(2\pi f t)$.

- Escreva $i(t)$ com números.
- Ache i em $t = 0$ e em $t = T/4$.
- Ache o período T .

Resolução. (a) $2\pi f = 2\pi \cdot 60 = 120\pi$, logo $i(t) = 4,0 \sin(120\pi t)$ (com t em segundos).

(b) Em $t = 0$, $\sin 0 = 0 \Rightarrow i = 0$. $T = 1/60$ s, então $t = T/4$ corresponde a $\omega t = 2\pi f \cdot T/4 = 2\pi/4 = \pi/2$, $\sin(\pi/2) = 1 \Rightarrow i = +4,0$ A.

Exemplo resolvido (cont.)

(c) $T = 1/f = 1/60 \text{ s} \approx 0,017 \text{ s}$.

Dica / erro comum

Não troque i_0 (pico) pela leitura “do dia a dia” da tomada: o número 127 V da rede é um **valor eficaz**, menor que o pico. Nesta aula o foco é $i(t)$ e o seno — o valor eficaz volta com calma.

Exercícios propostos

Nível 1 — Conceitos

- O ângulo de 1 rad é aquele em que
 - o arco mede o dobro do raio.
 - o arco mede a metade do raio.
 - o arco tem o mesmo comprimento do raio.
 - a volta completa vale 1 rad.
- A volta completa do círculo corresponde a
 - π radianos, ou seja, 180° .
 - 2π radianos, ou seja, 360° .
 - 90° , ou seja, $\pi/2$ radianos.
 - 1 radiano, ou seja, 57° .
- Converta, usando $\pi \text{ rad} = 180^\circ$ (sem calculadora).
 - 30° em radianos
 - 45° em radianos
 - 180° em radianos
 - 270° em radianos
 - $\pi/3$ em graus
 - $3\pi/2$ em graus
 - 2π em graus
- Na corrente alternada, a intensidade $i(t)$
 - mantém o sinal e só muda o módulo.
 - inverte o sentido a cada meio ciclo.
 - é nula em qualquer instante $t > 0$.
 - coincide com a corrente de uma pilha.
- Converta 90° para radianos e diga $\sin 90^\circ$.
- Complete: $\sin \pi = \dots$ e $\cos 0 = \dots$. O que isso implica para i no seno e no cosseno.

Nível 2 — Aplicação

- A conversão de 60° para radianos dá
 - $\pi/2$, e o seno desse ângulo vale 1.
 - $\pi/3$, e o seno desse ângulo vale $\sqrt{3}/2$.
 - $\pi/4$, e o seno desse ângulo vale 1.
 - $\pi/6$, e o seno desse ângulo vale 0.
- Se $i(t) = i_0 \sin(\omega t)$ e $\omega t = \pi/2$, então
 - $i = 0$, porque o seno se anula.
 - $i = -i_0$, pico no sentido contrário.

Exercícios (continuação)

- (c) $i = +i_0$, pico no sentido positivo.
 (d) $i = i_0/2$, metade da amplitude.
9. Uma CA é $i(t) = 2,5 \sin(100\pi t)$ (SI). Os valores de i_0 e f são
 (a) $i_0 = 100 \text{ A}$ e $f = 2,5 \text{ Hz}$.
 (b) $i_0 = 2,5 \text{ A}$ e $f = 50 \text{ Hz}$.
 (c) $i_0 = 2,5 \text{ A}$ e $f = 100 \text{ Hz}$.
 (d) $i_0 = 50 \text{ A}$ e $f = 2,5 \text{ Hz}$.
10. Passe $\pi/6$ para graus e calcule $\sin(\pi/6)$.
11. Com $i(t) = 6,0 \cos(\omega t)$ e $\omega t = 0$, a corrente vale
 (a) 0, pois o cosseno começa nulo.
 (b) $-6,0 \text{ A}$, pico negativo.
 (c) $+3,0 \text{ A}$, metade do pico.
 (d) $+6,0 \text{ A}$, pico positivo.
12. A rede tem $f = 60 \text{ Hz}$. Quantos ciclos completos ocorrem em $0,10 \text{ s}$? Qual o período T ?

Nível 3 — Mais trabalhados

13. Converta 120° para radianos. Em seguida, usando $\sin 120^\circ = \sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$, ache i se $i = 4,0 \sin(\omega t)$ e $\omega t = 120^\circ$.
14. Uma CA de amplitude $8,0 \text{ A}$ e $f = 60 \text{ Hz}$ é $i(t) = i_0 \sin(2\pi f t)$. Determine: (a) $i(t)$ explícita; (b) i em $t = T/4$; (c) o ângulo ωt em $t = T/4$, em rad e em graus.

Exercícios (continuação)

15. Sobre $i(t) = i_0 \sin(\omega t)$ e $i(t) = i_0 \cos(\omega t)$, assinale a correta.
 (a) são ondas diferentes: uma é CC e a outra é CA.
 (b) só o seno descreve CA; o cosseno descreve CC.
 (c) descrevem a mesma forma, com origem dos tempos distinta.
 (d) o cosseno não pode ser negativo, logo não inverte.
16. Em $t = 5,0 \times 10^{-3} \text{ s}$, $i = 4,0 \sin(100\pi t)$ vale quanto? Passe ωt também para graus.
17. Um aluno coloca a calculadora em **graus** e calcula $\sin(\pi/2)$ como se $\pi/2$ fosse $1,57^\circ$. O que sai de errado e como consertar?
18. Mostre que $\omega = 2\pi f$ e $f = 1/T$ implicam $i(t) = i_0 \sin(2\pi t/T)$. Se $T = 1/60 \text{ s}$, escreva ω em rad/s.

Gabarito: 1c · 2b · 3) (a) $\pi/6$ · (b) $\pi/4$ · (c) π · (d) $3\pi/2$ · (e) 60° · (f) 270° · (g) 360° · 4b · 5) $\pi/2$; $\sin = 1$ · 6) 0; $1 \cdot 7b \cdot 8c \cdot 9b \cdot 10) 30^\circ$; $1/2$ · 11d · 12) 6 ciclos; $T = 1/60 \text{ s}$ · 13) $2\pi/3$; $i = 2\sqrt{3} \text{ A}$ · 14) $i = 8,0 \sin(120\pi t)$; $+8,0 \text{ A}$; $\pi/2 = 90^\circ$ · 15c · 16) $\omega t = \pi/2 = 90^\circ \Rightarrow i = 4,0 \text{ A}$ · 17) $\pi/2$ é radiano (90°); em graus daria seno quase nulo · 18) $\omega = 120\pi \text{ rad/s}$.